Diagnóstico de Causa Raíz (RCA) — Muestra

Falla del sistema de presurización de agua potable · Hotel (Goiânia, Goiás, Brasil)

Autor: Ing. Ronny L. Díaz López — ingeniería eléctrica de aplicación

Resumen ejecutivo

Pocas horas después de una intervención de mantenimiento, el motor de la motobomba de presurización falló y dejó al hotel sin agua presurizada. El análisis remoto de la telemetría (temperatura, vibración y corriente) y un método estructurado de causa raíz demostraron que el problema **no era eléctrico ni mecánico**: se había instalado un componente **inadecuado para la aplicación** (un motor de lavadora doméstica, IP00/IP20, de régimen intermitente, en un cuarto de bombas húmedo y de operación 24/7).

Metodología: los 5 Porqués

1. Falló el suministro porque el motor se quemó por cortocircuito.
2. Se quemó porque ingresó agua y humedad al bobinado.
3. Ingresó agua porque el motor tenía protección IP00/IP20, sin sellado.
4. Se instaló un motor abierto porque era de lavadora doméstica, no industrial.
5. **Causa raíz latente:** falta de procura técnica homologada y de verificación de placa antes del montaje.

Evidencia técnica (instalado vs. requerido)

Parámetro	Instalado (error)	Requerido (ingeniería)
Aplicación	Electrodoméstico (lavadora)	Industrial / bombeo 24/7
Grado de protección	IP00 / IP20 (abierto)	IP55 (cerrado)
Régimen	Intermitente	S1 (continuo)
Frecuencia / tensión	Alta frecuencia doméstica	60 Hz · 220/380 V
Carcasa	Aluminio / chapa	Hierro fundido FC-200

Solución: motor adecuado

Parámetro	Valor
Fabricante / línea	WEG W22 IR3 Premium (ABNT NBR 17094)
Potencia	7,5 HP (5,5 kW)
Tensión / frecuencia	220/380 V · 60 Hz
Polos / velocidad	4 polos · ~1745 rpm
Protección / refrigeración	IP55 · TFVE / IC411

Aislamiento / régimen	Clase F · S1 (continuo)
Forma constructiva	B3 (patas), eje con chavetero

Plan de acción

- **Correctivo:** retiro del motor inadecuado, verificación de bancada y alineación, instalación del WEG W22 IR3 7,5 HP IP55 y pruebas funcionales.
- **Preventivo:** procura técnica homologada (checklist de placa), catálogo de activos críticos, mantenimiento basado en condición y prohibición de adaptaciones improvisadas.

Muestra resumida con fines de portafolio. El informe completo, el código fuente y los datos de detalle son propiedad exclusiva del autor y no se publican.

Ingeniero Ronny L. Díaz López